

Analyse quantitative

Chapitre 1 : Fondements de la probabilité



Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

Prérequis

Avant de commencer

Univers, événements, espace des événements

Les axiomes de la probabilité

La probabilité conditionnelle

Indépendance

La règle de Bayes

Synthèse

Prérequis

Le cours qui précède

Fondements de la gestion des risques, pour le cadre et le vocabulaire.

Les notions mobilisées

Espérance, variance, quantile. La loi normale et ses limites. Les moindres carrés. La notion de portefeuille et de diversification.

Ce que ce cours ajoute

Il rassemble, en un seul endroit, les techniques quantitatives dont les cours de risque se serviront ensuite — sans les redémontrer à chaque fois.

C'est une **boîte à outils**, à consulter autant qu'à lire de bout en bout.

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre?

La théorie des probabilités est le socle de la statistique, de l'économétrie et de la gestion des risques. Ce premier chapitre en pose le vocabulaire — **univers, événement, espace des événements** — puis les trois axiomes qui fondent tout l'édifice. Il introduit ensuite la **probabilité conditionnelle**, **l'indépendance** et la **règle de Bayes**, l'outil qui permet de réviser une croyance à la lumière d'une information nouvelle.

Univers, événements, espace des événements

Les trois objets de base

L'univers

L'**univers** Ω (ou espace fondamental) est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience. Pour le rendement du S&P 500, c'est l'ensemble des réels $\mathbb{R}$; pour le seul **sens** de ce rendement, c'est $\{\text{positif}, \text{négatif}\}$; pour la défaillance d'une entreprise, $\{\text{défaut}, \text{non-défaut}\}$; pour un dé à six faces, $\{1, 2, \dots, 6\}$.

Les événements

Un **événement** ω est un sous-ensemble de l'univers : il regroupe un ou plusieurs résultats, et peut même n'en contenir aucun. Un événement réduit à un seul résultat est dit **élémentaire**. Avec deux dés, « la somme est impaire » et « la somme vaut au moins neuf » sont deux événements.

L'espace des événements

L'**espace des événements** $\mathcal{F}$ est la collection de tous les événements auxquels une probabilité peut être attribuée. Pour l'expérience $\{\text{défaut}, \text{non-défaut}\}$, il contient quatre éléments : $\{\text{défaut}\}$, $\{\text{non-défaut}\}$, leur réunion, et l'**ensemble vide** $\emptyset$. Ces deux derniers peuvent sembler superflus, mais on peut leur assigner une probabilité — 1 et 0 respectivement — donc ils en font partie.

Trois opérateurs

L'**intersection** $A \cap B$ est l'ensemble des résultats appartenant à la fois à A et à B . La **réunion** $A \cup B$ contient les résultats de A , de B , ou des deux. Le **complémentaire** A^c regroupe tous les résultats qui ne sont pas dans A .

Événements mutuellement exclusifs

Deux événements sont **mutuellement exclusifs** si $A \cap B = \emptyset$: ils ne peuvent se réaliser ensemble. « La somme des dés est paire » et « la somme est impaire » en sont un exemple — aucune somme ne peut être simultanément l'une et l'autre.

Fréquentiste ou subjective ?

L'interprétation **fréquentiste** définit la probabilité comme la fréquence limite d'un événement lorsqu'on répète l'expérience un grand nombre de fois. Elle convient mal à la finance, où les événements ne sont guère reproductibles. L'interprétation **subjective** voit la probabilité comme le degré de croyance d'un individu ; elle peut différer d'une personne à l'autre.

Où cela intervient en gestion des risques

Lorsqu'un dirigeant fixe à 15 % la probabilité d'une récession dans un exercice d'analyse de scénarios, il ne mesure aucune fréquence : il formule une croyance. C'est la lecture subjective qui est à l'œuvre dans la plupart des tests de résistance.

Les axiomes de la probabilité

Trois principes fondateurs

Les axiomes de Kolmogorov

1. Tout événement A de $\mathcal{F}$ vérifie $\Pr(A) \geq 0$: une probabilité n'est jamais négative. 2. La probabilité de l'univers vaut un : $\Pr(\Omega) = 1$. 3. Si A_1 et A_2 sont mutuellement exclusifs, alors $\Pr(A_1 \cup A_2) = \Pr(A_1) + \Pr(A_2)$, ce qui s'étend à toute collection d'événements deux à deux exclusifs.

Deux conséquences utiles

Un événement et son complémentaire couvrent l'univers :

$$\Pr(A) + \Pr(A^c) = 1.$$

Pour deux événements quelconques, non nécessairement exclusifs :

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B).$$

On retranche l'intersection pour ne pas compter deux fois les résultats communs.

La probabilité conditionnelle

Probabilité conditionnelle

La probabilité de A sachant que B s'est réalisé vaut

$$\Pr(A \mid B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)}.$$

Conditionner revient à traiter B comme un **nouvel univers** : on ne retient que les résultats communs à A et B , puis on les renormalise par la probabilité de B .

Un exemple élémentaire

La probabilité d'obtenir un 3 avec un dé équilibré vaut $1/6$. Si l'on sait déjà que le résultat est **impair**, l'univers se réduit à $\{1, 3, 5\}$ et cette probabilité devient $1/3$. L'information a modifié la mesure sans changer le dé.

Pourquoi c'est central en gestion des risques

La probabilité qu'une grande institution financière fasse défaut est faible en temps normal. Mais **conditionnellement** à la défaillance d'une autre grande institution, elle est nettement plus élevée. Confondre probabilité inconditionnelle et conditionnelle revient à ignorer la contagion — c'est-à-dire l'essentiel du risque systémique.

Reconstituer une probabilité

Si $\{B_i\}$ forme une partition de l'univers — événements deux à deux exclusifs dont les probabilités somment à 1 — alors

$$\Pr(A) = \sum_i \Pr(A \mid B_i) \Pr(B_i).$$

Chaque résultat de A appartient à un et un seul B_i : on reconstruit donc la probabilité totale en pondérant les probabilités conditionnelles.

Défaillances d'institutions systémiques

Supposons une probabilité de 1 % qu'au moins une institution systémique fasse défaut dans l'année, et, si c'est le cas, une chance égale (20 %) que le nombre de défaillances soit exactement 1, 2, 3, 4 ou 5. La probabilité d'au moins **deux** défaillances sachant qu'il y en a eu au moins une vaut alors $0,8\% / 1\% = 80\%$. Une défaillance isolée est improbable; mais si elle survient, une seconde est très vraisemblable.

Indépendance

Événements indépendants

A et B sont **indépendants** si

$$\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \Pr(B),$$

ce qui équivaut à $\Pr(A \mid B) = \Pr(A)$: savoir que B s'est produit n'apprend rien sur A .

L'indépendance de n événements signifie que la probabilité jointe est le produit des probabilités individuelles.

Un piège fréquent

Deux événements mutuellement exclusifs de probabilités non nulles ne sont **jamais** indépendants. En effet leur intersection est vide, donc $\Pr(A \cap B) = 0$, alors que le produit $\Pr(A) \Pr(B)$ est strictement positif. Exclusion mutuelle et indépendance sont deux notions opposées, non deux synonymes.

Indépendance conditionnelle

A et B sont **conditionnellement indépendants** sachant C si

$$\Pr(A \cap B \mid C) = \Pr(A \mid C) \Pr(B \mid C).$$

Les deux notions ne s'impliquent pas mutuellement : des événements dépendants peuvent devenir indépendants une fois C connu, et inversement.

Lecture financière

Les défauts de deux entreprises d'un même secteur sont **dépendants** : ils réagissent au même cycle. Mais **conditionnellement** à l'état du cycle, ils peuvent devenir indépendants. C'est exactement le principe des modèles de risque de crédit à facteur commun : on isole le facteur systématique pour retrouver l'indépendance conditionnelle des défauts.

La règle de Bayes

La règle de Bayes

$$\Pr(B \mid A) = \frac{\Pr(A \mid B) \Pr(B)}{\Pr(A)}$$

Elle découle directement de la définition de la probabilité conditionnelle, en écrivant $\Pr(A \cap B)$ de deux manières. Son intérêt est d'**inverser** le conditionnement : elle permet de passer de la probabilité de l'observation sachant l'hypothèse à celle de l'hypothèse sachant l'observation.

Le gérant est-il une star?

Supposons que 10 % des gérants soient des « stars ». Une star bat son indice de plus de 5 % avec une probabilité de 20 %; un gérant ordinaire, avec une probabilité de 5 %. La probabilité d'observer une telle performance vaut

$$\Pr(\text{perf}) = 20\% \times 10\% + 5\% \times 90\% = 6,5\%.$$

D'où

$$\Pr(\text{star} \mid \text{perf}) = \frac{20\% \times 10\%}{6,5\%} \approx 30,8\%.$$

Une seule bonne année fait passer la probabilité de 10 % à 31 % — mais elle reste **inférieure à un sur trois**.

La leçon du taux de base

L'intuition surestime massivement ce type de probabilité, parce qu'elle néglige la **fréquence de départ** — ici, la rareté des stars. C'est le biais du taux de base. La règle de Bayes est précisément l'outil qui l'empêche : elle force à pondérer l'information nouvelle par la probabilité a priori.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La probabilité se construit sur trois objets — l'**univers** des résultats possibles, les **événements** qui en sont des sous-ensembles, et l'**espace des événements** auxquels une probabilité peut être attribuée — et sur trois **axiomes** : positivité, normalisation à 1, additivité pour les événements exclusifs. La **probabilité conditionnelle** $\Pr(A \mid B) = \Pr(A \cap B) / \Pr(B)$ revient à restreindre l'univers à B ; elle est indispensable en gestion des risques, où la contagion se lit précisément dans l'écart entre probabilités conditionnelle et inconditionnelle. L'**indépendance** signifie que la probabilité jointe est le produit des probabilités, et ne doit jamais être confondue avec l'exclusion mutuelle. Enfin, la **règle de Bayes** inverse le conditionnement et fournit le cadre rigoureux de la révision des croyances à mesure que l'information arrive.